数值分析第3章作业解答

依据李庆扬、王能超、易大义《数值分析》第5版，第3章“函数逼近与计算”。题目见书页78—79；要求以老师《第3章作业安排》为准。完成日期：2026年11月12日。

必做题为4、7、9、13、17、18、20、23。第13题不比较；第20题改为 $f(x)=\sin(\pi x/2)$，仅用 Legendre 展开，不画图。

以下用 $J=\|f-S\|_2^2$ 表示平方误差。教材式(3.5.4)称 $\sqrt{J}$ 为“均方误差”，它没有除以区间长度；与通常的 RMSE 区分。

第4题 零次最佳一致逼近

令 $M=\max_{[a,b]}f(x)$、$m=\min_{[a,b]}f(x)$。对任意常数 c，

$$\|f-c\|_\infty=\max\{|M-c|,\ |m-c|\}\ge\frac{M-m}{2}.$$

取两端偏差相等，即得唯一最优解

$$\boxed{P_0^*(x)=\frac{M+m}{2}},\qquad \boxed{E_0=\frac{M-m}{2}}.$$

依据：§3.2 的最佳一致逼近定义及正负偏差思想。

第7题 指数函数的最佳一次一致逼近

题目：在 $[0,\,1]$ 上逼近 $f(x)=e^x$。记 $k=e-1$，端点连线为 $L(x)=1+kx$。因 $f''>0$，$L-f$ 的最大值在 $\xi=\ln k$ 处取得：

$$D=L(\xi)-f(\xi)=1+k\ln k-k.$$

将弦向下平移 $D/2$，得到

$$\boxed{P_1^*(x)=(e-1)x+\frac{e-(e-1)\ln(e-1)}{2}}$$

$$P_1^*(x)\approx 1.7182818285x+0.8940665837,\qquad E=\frac{D}{2}\approx 0.1059334163.$$

残差 $f-P_1^*$ 在 $0,\ \xi,\ 1$ 依次为 $E,\ -E,\ E$，且全区间绝对值不超过 E，由交错定理3.4知其唯一最优。

第9题 四次多项式的最佳三次一致逼近

题目：$f(x) = x^4 + 3x^3 - 1$，区间 $[0,\ 1]$。由定理3.7，首项为 x^4 的最小偏差多项式是

$$\frac{1}{128}\,T_4(2x-1) = x^4 - 2x^3 + \frac{5}{4}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{128}.$$

故

$$\boxed{P_3^*(x) = 5x^3 - \frac{5}{4}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{129}{128}}, \qquad \boxed{E = \frac{1}{128}}.$$

残差在 $x_k = (1 + \cos(k\pi/4))/2$（$k = 0,\ \ldots,\ 4$）取交错的 $\pm 1/128$，满足五点交错条件。

第13题 正弦函数的一次最佳平方逼近

最小化 $J(a,\ b) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} (ax + b - \sin x)^2\,dx$。按式(3.3.13)令残差与 $x,\ 1$ 正交：

$$\begin{cases} \dfrac{\pi^3}{24}a + \dfrac{\pi^2}{8}b = 1, \\[2ex] \dfrac{\pi^2}{8}a + \dfrac{\pi}{2}b = 1. \end{cases}$$

解得

$$\boxed{a = \frac{24(4-\pi)}{\pi^3} \approx 0.6644389}, \qquad \boxed{b = \frac{8(\pi-3)}{\pi^2} \approx 0.1147707}.$$

Gram矩阵正定，故为唯一最小值点。由式(3.3.15)，

$$J_{\min} = \frac{\pi}{4} - a - b \approx 0.0061885832.$$

按老师要求，不进行其他逼近方法的误差比较。

第17题 比较两个空间中的最佳平方逼近

题目：在 $[0,\,1]$ 上逼近 x^2，分别取 $\Phi_1=\operatorname{span}\{1,\,x\}$、$\Phi_2=\operatorname{span}\{x^{100},\,x^{101}\}$，权为1。

在 Φ_1 中设 $S_1=a+bx$，法方程为

$$\begin{pmatrix}1 & 1/2\\ 1/2 & 1/3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/3\\ 1/4\end{pmatrix}.$$

所以

$$\boxed{S_1(x)=x-\frac{1}{6}},\qquad \boxed{J_1=\frac{1}{180}\approx 0.0055555556}.$$

在 Φ_2 中设 $S_2=cx^{100}+dx^{101}$，利用 $\displaystyle\int_0^1 x^r dx=1/(r+1)$ 得

$$\begin{pmatrix}1/201 & 1/202\\ 1/202 & 1/203\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c\\ d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/103\\ 1/104\end{pmatrix}.$$

解得

$$\boxed{S_2(x)=\frac{2009799}{5356}\,x^{100}-\frac{1004647}{2678}\,x^{101}}.$$

按式(3.3.15)，

$$\boxed{J_2=\frac{1}{5}-\frac{c}{103}-\frac{d}{104}=\frac{23532201}{143433680}\approx 0.1640632869}.$$

因此 $J_2/J_1\approx 29.53$，Φ_1 中的逼近明显更好。次数很高的两项并不等于包含所有低次项的多项式空间。

第18题 绝对值函数的偶多项式逼近

在 $[-1,\,1]$ 上，设 $S=a+bx^2+cx^4$。利用偶性，法方程为

$$\begin{pmatrix}2 & 2/3 & 2/5\\ 2/3 & 2/5 & 2/7\\ 2/5 & 2/7 & 2/9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 1/2\\ 1/3\end{pmatrix}.$$

解得

$$\boxed{S^*(x)=\frac{15}{128}+\frac{105}{64}\,x^2-\frac{105}{128}\,x^4}.$$

残差与 $1,\ x^2,\ x^4$ 正交，故为唯一最佳平方逼近。其平方误差为

$$\boxed{J=\frac{2}{3}-\left(a+\frac{b}{2}+\frac{c}{3}\right)=\frac{1}{384}}.$$

第20题 按修改后的函数作 Legendre 展开

题目：$f(x)=\sin(\pi x/2)$，$x\in[-1,1]$；仅按 Legendre 多项式展开，求三次最佳平方逼近及均方误差。

依式(3.5.7)，

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}a_nP_n(x),\qquad a_n=\frac{2n+1}{2}\int_{-1}^{1}\sin\frac{\pi x}{2}\,P_n(x)\,dx.$$

因 f 为奇函数，所有偶数项系数均为0。使用 $P_1=x$、$P_3=(5x^3-3x)/2$，分部积分得

$$\int_{-1}^{1}x\sin\frac{\pi x}{2}\,dx=\frac{8}{\pi^2},\qquad \int_{-1}^{1}x^3\sin\frac{\pi x}{2}\,dx=\frac{24}{\pi^2}-\frac{192}{\pi^4}.$$

从而

$$a_1=\frac{12}{\pi^2},\qquad a_3=\frac{168(\pi^2-10)}{\pi^4}.$$

三次截断即为所求：

$$\boxed{S_3^*(x)=\frac{12}{\pi^2}P_1(x)+\frac{168(\pi^2-10)}{\pi^4}P_3(x)}$$

$$\boxed{S_3^*(x)\approx 1.5531912076x-0.5622283399x^3}.$$

因 $\int_{-1}^{1}f^2dx=1$，由式(3.5.8)得

$$J=1-\frac{2}{3}a_1^2-\frac{2}{7}a_3^2\approx 1.5385553591\times10^{-5}.$$

教材所称均方误差为 $\boxed{\|f-S_3^*\|_2\approx 0.0039224423}$；若按区间长度归一化，

RMSE $=\sqrt{J/2}\approx 0.0027735855$。按要求不画图。

第23题 由观测数据拟合运动方程

教材表3.7的数据为：

t/s	0	0.9	1.9	3.0	3.9	5.0
s/m	0	10	30	50	80	110

观测距离的增长总体加快，取匀加速运动形式的二次拟合 $s(t)=a_0+a_1t+a_2t^2$。这是模型选择；“直线运动”本身不保证匀加速，有限数据也不能唯一决定任意形式的运动方程。

按§3.6建立法方程：

$$\begin{pmatrix} 6 & 14.7 & 53.63 \\ 14.7 & 53.63 & 218.907 \\ 53.63 & 218.907 & 951.0323 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 280 \\ 1078 \\ 4533.2 \end{pmatrix}.$$

解得

$$\boxed{s(t)\approx -0.58336451+11.08139615t+2.24880969t^2\quad(\mathrm{m})}.$$

该模型下，初速度约 $11.0814\ \mathrm{m/s}$，加速度约 $4.49762\ \mathrm{m/s^2}$。残差平方和为 $23.29292696\ \mathrm{m^2}$，六点 RMSE 约 $1.97032\ \mathrm{m}$。

若将 $s(0)=0$ 规定为精确初始条件，应改拟合 $s=bt+ct^2$，得到

$$\boxed{s(t)\approx 10.65758826t+2.31346436t^2\quad(\mathrm{m})}.$$

其残差平方和为 $23.72324042\ \mathrm{m^2}$。前一个答案把六点都视为观测；后一个答案强制经过原点。

选做题解答

以下7项对应老师列出的选作题。书页码使用教材印刷页码；推导保留关键步骤。

选做1 证明定理3.6

出处：书页54，式(3.3.10)。设 $G=((\varphi_i,\,\varphi_j))$，内积满足正定性。对任意向量 c，

$$c^{T}Gc=\Big\|\sum_{i=0}^{n-1}c_i\varphi_i\Big\|_2^{\,2}.$$

若函数组线性无关，则任意 $c\neq 0$ 都使右端大于0，所以 G 正定，$\det G>0$。若线性相关，存在 $c\neq 0$ 使 $\sum c_i\varphi_i=0$；分别与每个 φ_j 作内积得到 $Gc=0$，故 $\det G=0$。两方向得证。

术语说明：教材此处印作“ Cramer行列式 ”；式(3.3.10)实际为通常所称的 Gram 行列式。

选做2 最佳平方逼近问题及求解

出处：书页54—55，§3.3.2。给定内积 $(u,\,v)=\int_a^b \rho uv\,dx$ 及线性无关的基 $\varphi_0,\,\ldots,\,\varphi_n$，在它们张成的空间中求 $S^{*}=\sum a_j\varphi_j$，使 $\|f-S\|_2^2$ 最小。

对系数求偏导，得到法方程

$$\sum_{j=0}^{n}(\varphi_j,\,\varphi_k)a_j=(f,\,\varphi_k),\qquad k=0,\,\ldots,\,n.$$

Gram矩阵正定，故解唯一。法方程等价于 $f-S^{*}\perp\Phi$；因此对任何 $S\in\Phi$，

$$\|f-S\|_2^2=\|f-S^{*}\|_2^2+\|S-S^{*}\|_2^2.$$

这同时证明最优性与唯一性。正交基下直接有 $a_k=(f,\,\varphi_k)/(\varphi_k,\,\varphi_k)$。

选做3 例3.2

出处：书页56。求 $f(x)=\sqrt{1+x^2}$ 在 $[0,\,1]$ 上的一次最佳平方逼近。记

$$d_0=\frac{\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})}{2},\qquad d_1=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}.$$

法方程为 $\begin{pmatrix}1 & 1/2\\ 1/2 & 1/3\end{pmatrix}(a_0,\,a_1)^T=(d_0,\,d_1)^T$，故

$$a_0=4d_0-6d_1,\qquad a_1=-6d_0+12d_1,$$

$$\boxed{S_1^*(x)\approx 0.9343200493+0.4269470508x}.$$

精确系数给出

$$J=\frac{4}{3}-a_0d_0-a_1d_1\approx 0.00071292787,\qquad \|f-S_1^*\|_2\approx 0.0267007092.$$

原书先舍入为 $0.934+0.426x$ 并写平方误差 0.0026。对这条舍入直线直接积分，实际平方误差约为 0.00071363237；因此原书的 0.0026 不能用作实际误差。

选做4 例3.3

出处：书页61。$f(x)=2x^3+x^2+2x-1$，在 $[-1,\,1]$ 上求最佳二次一致逼近。

残差最高次项为 $2x^3$，由 Chebyshev 最小偏差性质，应取

$$f-P_2^*=\frac{1}{2}T_3(x)=2x^3-\frac{3}{2}x.$$

所以

$$\boxed{P_2^*(x)=x^2+\frac{7}{2}x-1},\qquad \boxed{E=\frac{1}{2}}.$$

残差在 $-1,\ -1/2,\ 1/2,\ 1$ 上四点交错。原书例题中引用“定理3.6”，这里实际使用的是定理3.7。

选做5 例3.4

出处：书页64—65。将 e^x 在 $[-1,\,1]$ 上投影到三次多项式空间。按式(3.5.7)，Legendre系数为

$$a_0 = \frac{1}{2}(e - e^{-1}), \qquad a_1 = 3e^{-1},$$
$$a_2 = \frac{5}{2}(e - 7e^{-1}), \qquad a_3 = \frac{7}{2}(37e^{-1} - 5e).$$

由 $S_3^* = \sum_{k=0}^{3} a_k P_k$，得

$$\boxed{S_3^*(x) \approx 0.9962940183 + 0.9979548730x + 0.5367215260x^2 + 0.1761390842x^3}.$$

由正交性，

$$J = \frac{e^2 - e^{-2}}{2} - \sum_{k=0}^{3} \frac{2}{2k+1} a_k^2 \approx 2.2288870423 \times 10^{-5},$$

$$\boxed{\|e^x - S_3^*\|_2 \approx 0.0047211090}.$$

数值来自未提前舍入的系数，与原书给出的误差上界相容。

选做6 最小二乘拟合的计算过程

出处：书页65—67， §3.6.1。先根据观测规律选模型 $S(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j \varphi_j(x)$，再构造设计矩阵 $A_{ij} = \varphi_j(x_i)$、正权矩阵 $W = \mathrm{diag}(w_i)$ 和观测向量 y。

$$\min_{a} \|W^{1/2}(Aa - y)\|_2^2 \quad \Longrightarrow \quad A^T W A a = A^T W y.$$

A 列满秩时解唯一。计算后检查 $A^T W(Aa - y) \approx 0$，并报告残差、平方和及误差单位。手算使用法方程；程序可用加权设计矩阵的 QR/SVD 最小二乘，避免显式求逆。

注意：连续函数线性无关不自动保证在指定采样点上的矩阵列满秩，必须检查采样后的秩。

选做7 例3.5

出处：书页67，表3.3。数据为

x_i	1	2	3	4	5
f_i	4	4.5	6	8	8.5
w_i	2	1	3	1	1

取 $S_1 = a_0 + a_1 x$，加权法方程为

$$\begin{pmatrix} 8 & 22 \\ 22 & 74 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 47 \\ 145.5 \end{pmatrix}.$$

其行列式为108，精确求解得

$$\boxed{a_0 = \frac{277}{108}, \quad a_1 = \frac{65}{54}}, \qquad \boxed{S_1^*(x) \approx 2.5648148148 + 1.2037037037x}.$$

加权残差平方和为 $\boxed{\sum_i w_i (S_1^*(x_i) - f_i)^2 = 22/27}$。

原书数值核对： 教材印出的 $2.77 + 1.13x$ 代回上述两式，左端为 47.02、144.56，与 47、145.5 不符；这是求解数值不一致，不能解释为正常的两位小数舍入。本解答按表3.3原始数据和教材法方程计算。